Manual del Programador — Juego de Naves v1.0.0

Actividad 8 · LPR 5.º 3.ª A-B · Autor: Alexis Maier

1. Propósito

Documentar el diseño orientado a objetos del juego de naves en consola.

2. Requisitos y compilación

- Windows 10/11 y `g++` (MinGW-w64 / MSYS2). Usa `<windows.h>` (`gotoxy`, cursor) y `<conio.h>` (`_kbhit`, `_getch`).
- `g++ src/main.cpp -o src/juegodenaves.exe`

3. Clases

- **Nave:** atributos privados `x`, `y`, `vidas`. Constructor `Nave(int _x, int _y, int _vidas)`. Métodos públicos: `getX()`, `getY()`, `getVidas()`, `reducirVida()`, `pintar()`, `borrar()`, `mover(char tecla)`. Los límites del movimiento son x de 2 a 70 e y de 3 a 20.
- **Asteroide:** atributos privados `x`, `y`; `mover()` lo hace caer una fila y, al pasar la fila 23, lo reubica arriba en una columna aleatoria.
- **Bala:** atributos privados `x`, `y`; `mover()` la sube una fila; `fueraDeRango()` indica si superó el borde superior (`y < 4`).

4. Encapsulamiento

Las variables internas son `private`: desde `main()` no se puede escribir `jugador.vidas = -5;`. La única forma de perder una vida es el método público `reducirVida()`, que centraliza la regla.

5. Bucle principal

1. Dibuja el HUD (piloto, vidas y puntaje).
2. Si hay tecla (`_kbhit()`), la lee con `_getch()` convertida con `tolower()`: ESPACIO crea una `Bala` y las otras teclas mueven la nave.
3. Mueve las balas y elimina (con `delete`) las que salen de rango.
4. Mueve cada asteroide y evalúa colisiones asteroide-nave (resta vida) y bala-asteroide (suma 10 puntos).
5. `Sleep(30)` regula la velocidad. Si `vidas == 0` termina el ciclo.

6. Funcionalidad extra: puntaje

Se agregó `int puntaje = 0;` en `main()`, `puntaje += 10;` en la colisión bala-asteroide, la línea `gotoxy(30, 2); cout << "PUNTAJE: " << puntaje;` en el HUD y la impresión del puntaje final en la pantalla de Game Over.

7. Memoria dinámica

Asteroides y balas se crean con `new` y se guardan en `vector<Asteroide*>` y `vector<Bala*>`. Cada reemplazo hace `delete` del objeto anterior, y al finalizar se liberan los restantes.